

2학기 7주차 활동일지

(2025. 10. 13 ~ 2025. 10. 19) - 캡돌 + i

10. 15 - 현 상태 점검

10. 16 - 구매 물품 리스트 작성

10. 17 - 조명부 재설계

10. 15 – 현 상태 점검

정량지표 1, 2, 3 및 상위 대회 전시 이전에 현재 상태를 점검해보았습니다.

정량지표 1 : 반응속도 + 이동속도

만족을 위해서는 모터의 속도를 빠르게 하되 떨림이 발생하지 않도록 속도를 점진적으로 증가시키고, 로봇팔의 유격을 최소화시켜야 합니다.

정량지표 2 : 정확성

조명 광원의 중심에 손이 위치할 수 있도록 카메라를 통한 손 좌표 추정을 정확히 해야하면서, 정말 미세한 손의 움직임은 어느정도 무시하여 불필요한 움직임으로 인한 떨림을 줄여야합니다.

정량지표 3 : 시야방해율

로봇팔 조명이 사람의 시야를 가리는 범위를 확실히 구분하기 위해 시각적 모형을 준비해야할지도 모르겠습니다. 작업 도구 활용에 있어서도 방해가 되지않도록 일정거리 이격 시키는 안전영역을 고안하여 설정해야합니다.

가장 쉽게 접근할 수 있는 지표는 이동속도 / 반응속도입니다.

차주에는 빠르게 모터를 추가하여 다른 지표를 만족시키는데에 문제가 없도록 할 것입니다. 또한 로봇팔 모터 제어 변수를 조작하여 최적의 움직임을 구현하는 크기를 찾아낼 계획입니다.

10. 16 – 구매 물품 리스트 작성

시스템 개선을 위해 추가로 필요한 물품 리스트를 작성했습니다.

- USB 카메라 2개 : 연결 문제 및 보다 깔끔한 영상 확보를 위함
- 점퍼 케이블 : 아두이노 ↔ 네오픽셀 및 모터 ↔ 모터 드라이브 연결용
- X3P 케이블 : 로보티즈 모터 간 TTL 통신 위한 케이블

그 외 조사각 확장을 위한 모터 추가 고려중에 있습니다.

10. 17 – 조명부 재설계

열에 약하고 비침이 발생하는 흰색 PLA 재질 대신 난반사를 억제하도록 검은색 PETG 재질로 재설계 및 출력을 진행하였습니다.

